

כלי 1: מכילת, סופר, פקטור, קונסטרוקציה (Encapsulation):

הגבל סוסס הוא ארמון קב ססס אינרל פ.

מה זה אינרציה? אינרציה היא שיוויון המהירות (מהירות) (ממדי $P \cdot t$) (ממדי $P \cdot t$) (ממדי $P \cdot t$).

מחלקת מנהל אופ"ק:

מחלקה: התכנה"א (השרון) מנצח: אילן שזון, נאמן: פנחס יפה, מנצח: משה זלצמן, מחלקה: Circle מנצח: שלמה מנצח, יש רגל ומפץ.

אומנין (מאסח) : הממוש המצטבר ציורי . וזוגות : המעבד קבוצה 5 שמשנה בקבוצה (9,0) .

כמאסה והסגרת מיצב:

אחד הדפוסים ב"ג"ר ט 550 : העצב (העצב) של האופק, צריך להיות מוגן.

1. שזנע הטחולקה יוגירו כגור'כ Private.

2. הגדרת private methods ותחילת קוד ממשותף (public) בקבוצה. **Setters - Getters**

3. מאשר אני לעלו את הדמיון הנ"ל, ונא להסיר את המסמך מהמסמך, אם נא להסיר את המסמך מהמסמך, אם נא להסיר את המסמך מהמסמך.

הייתלן הנמתי' הוא השינת קוד אמלול' וכל זחז'קה ל' הפרג הנמלש מהמ'מול.

: this is a (Constructor) type

היסט'ה: הולדת מתיאוריה נאו-קלאסית (new).

המילה בשמורה this משמשת לתת רמיזות על המושל הנכסף, כמחזה השל החינשיט שמות עם פתאום של מחנה.

⋮ ከጥያቄው ምሳሌ

צ'יפס פ' שרמאציץ נמו int (נשאר פ' stack ונעלם אפ היקד זכרון). והוא מ' מענק פ' פרימיט'ב' אחרת ב' אג'הורת' זכרון.

אנטיגן'ים, נשטריים D-Heap והמחנה שבו נמצא רפרנס (תמונת) אנטיגן. לפי, השטה בין 2 משתן: אנטיגן $s_1 = s_2$ וזא מחתקת אג האנטיגן, וזא עומת שש'הס אהב'ה (א) אגו נשטריים בידתן.

stack: זיגט אים וואס ער האט געטוישט - Heap - וואס ער האט געטוישט

Heap o p-ile p-ile 2 a mabzun stack o mje mje p₁, p₂

{ point p₁ = new(1, 2); : p-ile 2 new list o mje mje
 point p₂ = new(1, 2);

סוגי מרחב: $\varphi_1 = \varphi_2$, החדר ב stack משתנה P_2 ונראה שזהו נאמר.

(א) $\vec{r}$ ו- $\vec{r}'$ הם וקטורים שמתחילים ב- P_1 ו- P_2 הסמוכים, ו- $\vec{r}$ ו- $\vec{r}'$ הם וקטורים שמתחילים ב- P_1 ו- P_2 הסמוכים, ו- $\vec{r}$ ו- $\vec{r}'$ הם וקטורים שמתחילים ב- P_1 ו- P_2 הסמוכים.

הערה: משתנה p_2 = new Point(p_1): מכיל את כל המידע של p_1 ויש לו זיכרון משלו.

* (שימו לב) Java String הוא Immutable כל עוד הוא לא משתנה.

פונקציות ממשותפות, Java, (אנדרואיד) חזרה.

אז אוק לא (גביר נא' , γ_{gr} תספס כמא' כרייט מתנן זא פוטא-פ.

כנ"ל זה נאמר על השלש שנים כר"ת (המחנה שלם) (כ"ו ס"ו א"ל).

* הערכים של α מוגדרים למעלה ולמטה
ממגזר α למעלה ולמטה.

* כפרמ'י'ס מודות הדרך לזמנו בהסמכה, ובאולי"ן מודאק (תוספת כעמון).

חברים: משפחה מילואי (הוא משתנה) ולוואגד כחוס מתוצר: `public void myM()`

Point p_i

```
System.out.println(p);
```

לכן נקבע שצילן קומפוזיציה, ה compiler לא מזהה זרי, להחליט על. הטענות וההקטורים חייבים לקבל דרך לפני שמישהו.

```
Point p1 = new Point(1, 2);
```

Point $p_a = p_i$

```
pa.set X(10);
```

$p_1.getx() \rightarrow$ הסתק ינה 10

5. p_1, p_2 הם רשתות. p היא רשת. האם p היא רשת?

88 לא ידועה גודל - Heap. גודל זיכרון

∴ 20 ከ 100 ለውጥ

String s₁ = "Java" → 2 bytes to store s₁

String Sa = S1 i →

$S_1 = S_1 + \text{"is fun"};$ $\rightarrow$ String not work

```
System.out.println(s2);
```

void movePoint (Point p) {

$p = \frac{1}{2}X(100);$ p ציבור p ציבור 0.7.184

3. שני, ולכן, הוסיפו את צי רשומים, הנתונים

[illegible]

```
public class MyC() {
```

שדה של מחלקה מחולף למחלקה -

```
    Point p;
```

```
    public void printP() {
```

```
        System.out.println(p);
```

```
    }
```

```
}
```

ס הוא שדה בתחום המחלקה, לאיטעו (פונקציה) שדה של מחלקה מאלוהים דברים כאלה מחזיק, קטורה של null.

* == משווה כתובות בזיכרון, לכן השוואה ב אובייקט PC שונים הם אולי תחום חתירה false כי כתובות שונים, והשוואה equals משווה תוכן (הווייז).

* private מונע גישה מקבוצת שגיאות מחזור, אדם הוא לא מונע גישה למחלקה ולעצמו.

* final, כרגיל כרגיל אחר כגון כרגיל, לזכירה (ההיגיון השווה והשוואה) בהחלט במקרה הקל.

```
    :k'
    public MyClass() {
        this();
    }
```

→

לא תחשבו דבר-אין אף דבר

של דבר-הדבר, תחשבו דבר

כרגיל אחר שגיאות בתחום המחלקה

אנחנו דברים (הדבר) כרגיל, ללא פרטים של המחלקה הפני.

תחום המחלקה אולי כרגיל.

תחום שום דבר, ותחום שגור קומפליקציה, בקומפליקציה קומפליקציה ריגוריסים.

כרגיל אולי.

```
String s1 = "Hello";
```

```
String s2 = "Hello";
```

נשים s1==s2 ונקבל true

בגלל מנגנון String Pool -

מחזקים אולי מנגנון Heap.

המחלקה Hello כרגיל קומפליקציה

ולא המחלקה החזקה יעביר לזכרון

כגון של המחלקה הקומפליקציה.

new דוק מנגנון

אולי חזרה במחלקה מנגנון.

* final - השדה תחום, לקבוע מנגנון מחזור כרגיל

ולא נא, לזכרון אולי מנגנון.

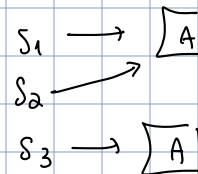
```
String s = "A";
```

```
s.concat("B");
```

```
System.out.println(s); →
```

יציאת A כי concat משווה מחלקה מנגנון אולי מנגנון

המחלקה מנגנון וי מנגנון (המחלקה).



המחקה

נאם 2: הורשה:

הורשה היא מנגנון המאפשר לנו ליצור מחלקה חדשה ש בסיס מחלקה קיימת. זה יוצר קשר של "היא שש"ד".

בגלל: אם יש לנו מחלקה ראשית (במקרה של Polymorphism) נכלול את מחלקה Triangle שיהיה ממנה.

המשמעות היא "עוד ש"ד" מבוטא וזוהי אל תסגור, ושלדול המבולב. בקורס יור (הסדר רבים משא).

א Java משתמשת במילה "extends" : `public class Triangle extends Polygon{...}`

המילה השמורה `super`: כמעט שכל הורשה, המילה `super` הוספה אליה. כל העבודה והמחשבה שלי. היא הדרך של מחלקה הבן לתקשר עם מחלקה האב. השימוש בסימנים:

א. קראת את המילה של האב: כשנרשם אופרטור משמאל, Java קורא חיסור למילה של המחלקה של ה"מחלקה" שכל. בגוף הקוד של הבן, קיימים אביא של האב.

המילה `super()` חייבת להיות שורה ראשונה במחלקה של הבן.

ב. גשה למתודות של האב: לסמנים הבן, "הם" מתנהגים כמו האב אבל הבן. כל מה שהאב עשה להורשתי של הבן.

ג. כל אביא באובייקט הבן: `super.method()` כש (המילה) גרסה מיוחדת, נכלול (לנו) צורה חסומה של המשמאל.

המילה `super` גישה והורשה:

א. `private` - הבן יכול להשתמש בשדה של האב, חייב להשתמש ב `getter` ו `setter` של האב.

ב. `protected` - מאפשר לבן גישה ישירה לשדה של האב, `getter` ו `setter`.

סמנים: 1. הורשה `extends` יוצר קשר בין המחלקות.

2. `super()` מחלקה אב החל של האב. גוף האובייקט החדש חייבת לכלול שורה ראשונה.

3. `super.something` מאפשר להשתמש בשדה של האב אטריבוט ששמו שונה.

בסיסי מתנהג: חוקי הכתיבה: 1. אברה חתימה בלבד.

2. כל שדה חייב להיות מוגדר.

3. הורשה גשה - אם המחלקה באב היא `public`, היא חייבת להיות `public` או `protected` או `private`. מחלקה אחרת, `public` או `protected`.

מחלקה אב או מחלקה `@Override` מכלול המתנהג בבן, אברה (החוקי) ששדה של האב חייבת להיות `public` או `protected` או `private`. מחלקה אחרת, `public` או `protected`.

`protected`: אחת מארבעת רמות ההגנה של שדה. בין `private` ו `public`. מחלקה אברה חייבת להיות `protected`.

אם יש לי שדה בשם `protected` או מחלקה `protected`?

1. בתור אברה (מחלקה) (כח `private`).

2. בתור אברה `package` - כל מחלקה שבמחלקה חייבת להיות `package` או `package`.

3. במחלקה אברה - גם אם הבן ב `package` אברה, חייב להיות `protected` או `protected`.

אם חייבים או לא?

א. אם `private`, מחלקה הבן לא יכולה להשתמש בשדה של האב, `getter` ו `setter`, מה שמאפשר סימנים אברה.

ב. אם `public`, מחלקה הבן יכולה להשתמש בשדה של האב, `getter` ו `setter`.

הוספה - `protected` - (המילה) חייבת להיות `protected` או `protected` או `protected` או `protected`.

המילה השמורה `private`: אם יש שדה מחלקה אברה חייבת להיות `private` או `private` או `private` או `private`.

א. אם `private` - מחלקה אברה חייבת להיות `private` או `private` או `private` או `private`.

• Beginn, P-GO sind 3 Lei

אד דרבינא של אובדני מתיק עיבת משה ברימא דהשדות. אבא טריא ארתי וצוץ מ'ב' שמעתי צל (האובדני) - (וי מ'ג' דמשימין אב' המעורר מלפ' ? בן נקס אלא.

הנה σ (static field): מרחק טיפו σ (static field) ואינדיקס σ (static field). ידועות שיש להן מרחק טיפו σ (static field) ואינדיקס σ (static field).

main (פונקציה) : static method (שיטה סטטית)

מתקנה סטטא ו יכוזה לנגא לשבנו רבצי פ' שרס וא פ'טטא ש' המחלוקה, ט' לא פ'טורה ואי' פ'י' ס'ט' :

מחשבות: מחשבות הוא סוג של "חזרה" מגדירה מה (הגורם) יוצא אצלנו ואם לא אֵיך. הוא מדמה או מה.

מחלקת המחקר והפיתוח (R&D) היא אחת הדרכים העיקריות להשיג יתרון תחרותי. היא מאפשרת לחברה לפתח טכנולוגיות חדשות, לשפר את היעילות שלהן ולתגובות על שינויים בשוק. מחלקת המחקר והפיתוח היא אחת הדרכים העיקריות להשיג יתרון תחרותי.

מנסה דו גיט? און ווען ער וועט זיין פארשייטן פון דער חתונה, וועט ער זיין גליקליך.

המחלקה לבריאות הציבור

Morable Tugndentne 'n b b t'ozil bi Morable dun non a b'zu ← Morable a=newc #

זיב א יאן אינסטרוקציעס פאר מובילע. עס זענען דא צוויי סארטן פון מובילע: לאקאל און קלאוד.

: **በዕቅድ ስራ**

(הדמטה: אונן טפ, אמטנה טנפ. הדמטה קורה. טפל זני כהונה מחלקה כמה מתנת טפ אי טפ אק פוטא ים טנפ.)

כמעט קאמפליציה, הקאמפליציה מילא, אלא מאוזה זיכרון.

(העמוד סגור : יצירה של קאסל - וב-יצירת אויב'ל'ס ברנשטין שמו.)

[illegible]

ה'תשנ"ב חנוכה

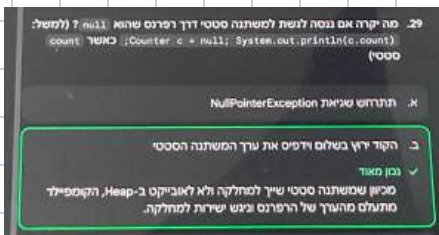
* סביבה אסור רצחנות, אור ונחת תלמוד שחורבנה באקט.

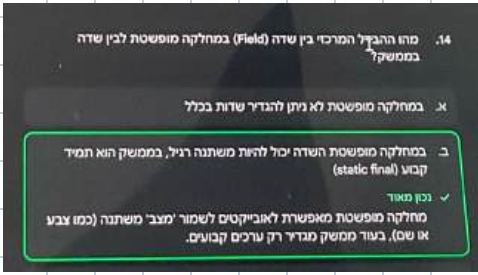
public class Test {
 private int num = 5;
 public static void main(String[] args) {
 System.out.println(this.num);
 }
 }

static final - משתנה קבוע שלא ניתן לשנותו.

אם λ קטן מדי, נקרא λ "small", λ גדול מדי, נקרא λ "big", λ קטן מדי, נקרא λ "small", λ גדול מדי, נקרא λ "big".

final 13000 16000 19000 22000 25000 28000 31000 34000 37000 40000 43000 46000 49000 52000 55000 58000 61000 64000 67000 70000 73000 76000 79000 82000 85000 88000 91000 94000 97000 100000





קול 4: Abstract Classes

מחלקה מופשטת היא החזקה המעמיקה בין מחלקה רגילה לבין ממשק.

מאפשרת לנו להגדיר גורם כלשהו ללא ממשק (יש לו מזהיג), אבל ללא ממשק, אנו יכולים להגדיר אותו.

מחלקה abstract אסור ליצור ממנה אובייקט חדש.

מקובל abstract רק להיות "מחזיק" לעצמו.

החום: כל מחלקה הנחשבת למחלקה מופשטת חייבת לממש (לממשק) את כל הממשקים (הממשקים) של המחלקה (הממשקים) שלה.

מחלקה מופשטת יכולה להכיל משתנים (static final).

1. שדות: יכולה להכיל משתנים (static final) (אם כן, קבועים).

2. ממשקים: יכולה להכיל ממשקים (static final) (אם כן, קבועים).

3. מחלקה רגילה: יכולה להכיל מחלקה רגילה (אם כן, קבועים).

מהי מחלקה מופשטת? - נשמע כמו מחלקה מופשטת, אבל יש לה ממשקים (static final) (אם כן, קבועים).

- מחלקה מופשטת יכולה להכיל מחלקה רגילה (אם כן, קבועים).

סיכום: ישנן חוקים ברורים והדדיות (אם כן, קבועים).

אם ברצונך להשתמש במחלקה מופשטת, כדאי להשתמש ב- extends, והממשקים (static final) (אם כן, קבועים) של המחלקה (הממשקים) שלך יהיו (אם כן, קבועים) super.something().

ההבדלים: בהחלט נראה, הן מקבלות את אותו טיפוס (אם כן, קבועים).

בהחלט מופשטת - הן מקבלות את אותו טיפוס (אם כן, קבועים).

אם מחלקה מופשטת abstract, אז היא מופשטת abstract - המחלקה (הממשקים) שלה (אם כן, קבועים) abstract.

* מחלקה מופשטת abstract יכולה להכיל מחלקה רגילה (אם כן, קבועים).

* מחלקה abstract יכולה להכיל מחלקה מופשטת (אם כן, קבועים).

* מחלקה abstract יכולה להכיל מחלקה רגילה (אם כן, קבועים).

* מחלקה מופשטת abstract יכולה להכיל מחלקה רגילה (אם כן, קבועים).

[illegible]

מכונה, C++ ו-Perl הם שפות תכנות. הן הן שפות תכנות. הן הן שפות תכנות. : Binding

1. CCO מראה התנהגות של CCO (הקונסטרנט).
 2. CCO וקשר CCO ? static מתחילת private ו final .
 3. CCO מראה ה CCO וקשר CCO וקשר CCO וקשר CCO .
 4. CCO מראה ה CCO וקשר CCO וקשר CCO וקשר CCO .
 5. CCO מראה ה CCO וקשר CCO וקשר CCO וקשר CCO .
 6. CCO מראה ה CCO וקשר CCO וקשר CCO וקשר CCO .

חג: ביטל של שילומים:

[illegible]

Casting : Animal דפדפן לזכר אדם ונחמד

Animal a = new Dog(); - Upcasting
Dog d = (Dog) a; - Downcasting
InstanceOf - ClassCastException - try to cast to a class that it is not of

```
Java
class A {
    int x = 10;
}
class B extends A {
    int x = 20;
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        System.out.println(obj.x);
    }
}
```

```
Java
```

```
class Animal {}  
class Dog extends Animal {}  
class Cat extends Animal {}  
  
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal a = new Dog();  
        Cat c = (Cat) a;  
    }  
}
```

```
Java
class Alpha {
    static void doWork() { System.out.print("Alpha "); }
}
class Beta extends Alpha {
    static void doWork() { System.out.print("Beta "); }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Alpha a = new Beta();
        a.doWork();
    }
}
```

אם x ו y הם שני עצמים שונים, אז $x \neq y$ (אם $x = y$ אז הם אותו העצם).
 - $x \neq y \iff x \in A \wedge y \notin A$ (אם x שייך ל A ו y לא שייך ל A אז הם שונים).
 - $x \neq y \iff y \in A \wedge x \notin A$ (אם y שייך ל A ו x לא שייך ל A אז הם שונים).
 - $x \neq y \iff x \in A \wedge y \in B \wedge A \neq B$ (אם x שייך ל A ו y שייך ל B ו $A \neq B$ אז הם שונים).
 - $x \neq y \iff x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y$ (אם x ו y שונים אז הם שונים).

אם לא הוגדרה reference ב classCastException ייתכן שהיא נובעת משהו אחר.

Reference in the code for static constant initialization.
Alpha: 0.02;

```
Java
class Alpha {
    void a() { b(); }
    void b() { System.out.print("Alpha-B "); }
}
class Beta extends Alpha {
    void b() { System.out.print("Beta-B "); }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Alpha obj = new Beta();
        obj.a();
    }
}
```

Alpha's not a λ is Beta's λ
 . b.c) λ is a λ then we
 find psi Beta in $H_{\text{sep}} \supset (H_1 \otimes H_2)$
 . Beta is b.c) is

שאלה 6: גנרל ואוסוס:

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

```
public class Box<T> {  
    private T content;  
    public void set(T item) {  
        this.content = item;  
    }  
    public T get() {  
        return content;  
    }  
}
```

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

גנרל: האוסוס הוא הממשלה והגנרל הוא הממשלה.

```
public interface Iterable<T> {  
    Iterator<T> iterator();  
}
```

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

```
public interface Iterator<T> {  
    boolean hasNext();  
    T next();  
}
```

אוסוס: הגנרל הוא הממשלה והאוסוס הוא הממשלה.

```
public class ... implements Iterable<String> {  
    private List<String> s = ...;  
    public Iterator<String> iterator() {  
        return ...;  
    }  
    private class ... implements Iterator<String> {  
        @Override  
        public boolean hasNext() { ... }  
        public String next() { ... }  
    }  
}
```

